



DINAR AF-500 DR VERSION V05

*COMANDO, GENERADOR
DE ALTA FRECUENCIA Y SM500
PARA EQUIPOS DE RAYOS X*

MANUAL DE USUARIO

MU.AF-500 DR VERSION V05. Manual de Usuario|

Versión 1.0

09/09/2024

Contacto:

Teléfono/ fax: (54) (11) - 4567-7543

Web: www.rayosxdinan.com.ar

**E-mail: rxdinan@rayosxdinan.com.ar
serviciotecnicorayosx@rayosxdinan.com.ar**

Dirección del fabricante:

RAYOS X DINAN S.A.

Bolonia 5325/ 29

C1407KMA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argentina



© 2020 RAYOS X DINAN S.A.

Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción o transmisión total o parcial, en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico o de otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor.

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento del Comando, Generador (AF-500) y Sistema Mecánico 500 (SM500) para Equipos de Rayos X Dinar AF-500 DR VERSION V05.

El equipo debe ser usado de acuerdo con todos los procedimientos descritos en este manual. No debe ser usado con objetivos para los que no fue diseñado y debe ser manejado sólo por personal que cuente con el debido entrenamiento y autorización, lo que incluye un conocimiento adecuado en cuanto a protección contra la radiación.

El Comando, Generador y SM500 para Equipos de Rayos X DINAR AF-500 DR VERSION V05 fue desarrollado para ser instalado en equipos de rayos X, para uno o dos puestos de trabajo, en ambientes clínicos y hospitalarios.

Este manual de operaciones describe todas las configuraciones del sistema con el máximo número de funciones, incluidas las opcionales.

Símbolos de Seguridad

Estos símbolos pueden ser encontrados en este manual, en el cuerpo del equipamiento, en etiquetas pegadas, como así también en embalaje que proteja el producto.



PELIGRO

Este símbolo identifica instrucciones que deben observarse en todos los casos para evitar lesiones al paciente y / o al personal.



CUIDADO

Este símbolo identifica instrucciones que deben observarse en todos los casos para evitar lesiones al equipamiento.

Símbolo	Definición
	Riesgo Eléctrico
	¡Atención! Consulte los Manuales de Usuario/ Mantenimiento
	Radiación Ionizante X
	Equipamiento Tipo B
	Proteger Contra Humedad
	Parte Superior en esta dirección
	Frágil
	Límite Máximo para Apilar
	No descarte el Equipamiento sin consultar Legislación Local

2. Seguridad

Los siguientes capítulos describirán las características del equipo y las instrucciones necesarias para su uso y operación correctos.

A continuación, se presentan aspectos de seguridad y recomendaciones generales que deben leerse detenidamente.



CUIDADO

- ❖ Si el equipo tiene alguna deficiencia eléctrica, mecánica o radiológica, repórtelo inmediatamente a RAYOS X DINAN S.A. o a su distribuidor oficial.
- ❖ RAYOS X DINAN S.A. no es responsable por el mal funcionamiento, daños o lesiones que puedan resultar del mal uso de este equipo o la omisión de instrucciones de mantenimiento preventivo que le correspondan.
- ❖ No está permitido eliminar o modificar los circuitos de seguridad.
- ❖ Si el operador desea utilizar este equipo en combinación con otros dispositivos, accesorios o módulos de diferentes fuentes, debe asegurarse de que esta combinación no represente ningún riesgo para las personas. Con este fin, primero debe consultar a los fabricantes de dichos equipos y con RAYOS X DINAN S.A.

Seguridad Eléctrica

Antes de empezar a usar el Comando, Generador y SM500 para Equipos de Rayos X Dinar 500-AF, verifique que haya alimentación eléctrica y que los elementos periféricos, como filtros y Bucky, estén conectados correctamente.

El Comando, Generador y SM500 para Equipos de Rayos X Dinar 500-AF está diseñado de acuerdo con los últimos estándares internacionales de seguridad eléctrica para minimizar cualquier riesgo de descarga eléctrica para el operador o el usuario. Sin embargo, se debe tener en cuenta que:



CUIDADO

- ❖ En ninguna circunstancia las tapas del equipo deben quitarse por otro que no sea personal entrenado por Rayos X Dinan S.A. Sólo el personal de servicio autorizado puede quitar los blindajes de los cables de alto voltaje del tubo de rayos X. Los circuitos eléctricos internos del equipo usan tensiones capaces de causar serios daños o la muerte debido a descargas eléctricas. Para evitar este riesgo los operadores nunca deberán quitar las tapas del gabinete.
- ❖ El usuario no puede cancelar ni modificar fusibles o protecciones térmicas en el sistema eléctrico del equipo.

- ❖ Cuando este dispositivo de rayos X se usa en un espacio médico, sus instalaciones deben cumplir con los requisitos de IEC.
- ❖ En ninguna circunstancia los circuitos de seguridad deben ser puenteados o anulados.
- ❖ Siempre apague el sistema y desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el equipo. Use una esponja o un trapo de algodón para limpiar.
- ❖ No coloque comida o recipientes con líquidos en ninguna parte del equipamiento ya que pueden volcarse y producir cortocircuitos eléctricos.

Seguridad Mecánica

Todas las partes y ensamblajes móviles del equipo deben ser operados con cuidado e inspeccionados habitualmente.

Sólo personal entrenado y calificado debe tener acceso a las partes internas y de seguridad del equipo.

Deberán tomarse las precauciones adecuadas en torno a circuitos eléctricos ya que a pesar de estar el equipo desconectado de la red energética puede almacenar carga eléctrica.

No deberán removerse los cables de alta tensión del tubo de rayos X o de alimentación general sin antes desconectar el interruptor del tablero principal y cualquier suministro auxiliar de energía.

El incumplimiento de estas condiciones puede resultar en daños serios o fatales de aquellas personas involucradas.

Seguridad contra explosión



PELIGRO

- ❖ Este equipamiento no debe ser usado en áreas con riesgo de explosión.
- ❖ Productos de limpieza y desinfección, incluso cuando sean usados en pacientes, pueden formar mezclas gaseosas explosivas. Tenga en cuenta la normativa vigente al respecto.
- ❖ No intente reemplazar la batería recargable de litio (U5 en la placa principal de la CPU), a menos que haya obtenido la autorización del servicio técnico, para evitar cualquier tipo de riesgo de explosión.

Seguridad contra incendio



CUIDADO

- ❖ Nunca debe operar este equipo médico en áreas de peligro de incendio.
- ❖ Las ranuras de ventilación no deben cubrirse al encender el equipo.
- ❖ Use solo extintores de incendios para incendios causados por fallas eléctricas cuando estén específicamente etiquetados para este propósito. El uso de agua u otros productos líquidos puede provocar lesiones graves o fatales.
- ❖ Si es seguro, aíse el producto de la red eléctrica antes de intentar extinguir el fuego. Esto reducirá el riesgo de descarga eléctrica.

ADVERTENCIA: Emisión de radiación ionizante



Este equipo produce radiación dañina.

Este equipo ha sido producido cumpliendo con todos los niveles aplicables de seguridad y con las normas de radiación, pero puede causar daño al paciente y al operador en caso de ser usado incorrectamente.

En caso de existir preguntas relacionadas con la funcionalidad del equipo, favor de comunicarse con el fabricante o distribuidor autorizado.

El Comando, Generador y SM500 para Equipos de Rayos X Dinar 500-AF está equipado con todos los dispositivos de protección de radiación de acuerdo con las normas vigentes.

Los operadores deberán tomar las medidas necesarias para protegerse y proteger a los pacientes de radiación innecesaria.

El operador deberá usar todos los dispositivos de protección y de controles de radiación de acuerdo con las normas de la entidad regulatoria.

Durante el lapso de exposición, el operador debe estar siempre detrás de la pantalla protectora.

El Comando, Generador y SM500 para Equipos de Rayos X Dinar 500-AF cuenta con circuitos de bloqueo en caso de que ocurra una falla técnica.

El operador debe siempre prestar especial atención a la correcta colimación, posición y alineación del haz de rayos como medida de seguridad.

El operador debe tener en todo momento contacto visual y auditivo con el paciente durante la exposición.

El operador debe asegurarse de que todas las regulaciones de seguridad y radiación sean aplicadas durante todo el procedimiento.

El operador debe leer este manual previamente al uso de este equipo.

Protección contra radiación

El equipo de rayos X, si no se usa adecuadamente, puede causar lesiones. Por lo tanto, las instrucciones contenidas en este manual deben leerse y comprenderse antes de poner en funcionamiento el equipo. Aunque los equipos y accesorios fabricados por RAYOS X DINAN S.A. incorporan un alto grado de protección contra la radiación secundaria dispersa, ningún diseño de equipo práctico puede proporcionar una protección completa. Tampoco ningún proyecto práctico puede obligar al operador o sus asistentes a tomar las precauciones adecuadas para evitar que personas autorizadas o no, inconsciente o conscientemente, se expongan o expongan a otros a radiación directa o secundaria.



CUIDADO

- ❖ Es importante que todas las personas involucradas en el uso de este equipo estén completamente familiarizadas con las recomendaciones y regulaciones de protección contra la radiación aplicables, y que tomen las medidas adecuadas para garantizar la protección de lesiones a sí mismas o a otros. El tubo de rayos X produce radiación cuando recibe energía eléctrica, nunca opere este dispositivo sin protección.
- ❖ Se asume que las personas autorizadas para usar este equipo son conscientes del peligro de exposición excesiva a la radiación X. El equipo se vende con el entendimiento de que RAYOS X DINAN S.A. y sus distribuidores autorizados no son responsables de lesiones o daños que puedan resultar de la exposición a la radiación X.
- ❖ Hay varios dispositivos y materiales de protección disponibles. Instamos a los usuarios a utilizar estos materiales y dispositivos para su propia protección y la del paciente. Para ello, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- ❖ Los delantales de radio protección con un valor equivalente de 0,35 mm de plomo reducen la radiación en 50 KVp en un 99,95% y 100 KVp en un 94,5%
- ❖ Limite la dosis y el número de exposiciones al mínimo posibles.
- ❖ La protección radiológica más efectiva es la distancia. Mantenga la máxima distancia posible del paciente y del tubo de rayos X.
- ❖ Evite trabajar directamente en el haz de rayos X. Trabaje siempre con el campo de radiación más pequeño posible. La radiación dispersa depende en gran medida del volumen del objeto sometido a la exposición a rayos X.
- ❖ El propietario debe designar áreas que permitan una operación segura y el operador debe asegurarse de utilizar el equipo dentro de esas áreas.
- ❖ Es responsabilidad del propietario que todo el personal use protección y monitoreo de radiación.

Compatibilidad Electromagnética (EMC)

De acuerdo con su funcionalidad, este dispositivo eléctrico está en conformidad con los reguladores actuales de compatibilidad electromagnética para una emisión permisible de campos electromagnéticos y grado de inmunidad exigido. Sin embargo, no es posible excluir definitivamente los sistemas de transmisión de alta frecuencia, por ejemplo, los teléfonos de radio móviles o los equipos de transmisión de radio móvil, que pueden interferir con el funcionamiento de los equipos eléctricos para medicina. Este podría ser el caso cuando dicho equipo de radio emite señales de radio de potencia relativamente alta directamente en las proximidades del dispositivo médico. Para excluir posibles interferencias en el funcionamiento y control del dispositivo médico, es necesario evitar la puesta en marcha de equipos de radio cercanos. Los dispositivos electrónicos que cumplen con el estándar de compatibilidad electromagnética están diseñados de tal manera que están excluidos, en condiciones normales, de fallas causadas por influencias electromagnéticas.

Sin embargo, teniendo en cuenta la existencia de señales de radio de transmisores de alta frecuencia de alta potencia que pueden estar en servicio cerca de dispositivos electrónicos, no es posible excluir con absoluta certeza la aparición de posibles incompatibilidades electromagnéticas en dichos dispositivos. La incidencia de varios factores al mismo tiempo en una combinación inesperada podría iniciar una secuencia de funciones no deseadas en el dispositivo, en determinadas circunstancias, lo que podría causar peligro tanto al paciente como al operador. Por esta razón, se debe evitar cualquier tipo de activación del servicio de transmisión en el equipo mientras la radio móvil está en la sala de rayos X. Esto también se aplica a estos dispositivos en espera. Debe desconectar los teléfonos celulares en las áreas problemáticas indicadas.

Conformidad

El propietario/ operador es responsable de verificar continuamente los niveles de exposición a la radiación, fuga de radiación, alineación del haz de rayos X, calibración de kV y mAs.

Se aconseja efectuar una verificación anual por un servicio técnico especializado de acuerdo con las reglamentaciones locales.

La conformidad con lo establecido legalmente y los requerimientos regulatorios es responsabilidad del propietario/operador.

Consultar a una agencia local, provincial o nacional en cuanto a requerimientos específicos y regulaciones aplicables al uso y tipo del equipamiento médico electrónico.

3. Mantenimiento, Limpieza y Descarte

Mantenimiento

El Comando, Generador y SM500 para Equipos de Rayos X Dinar 500-AF requiere, además de un manejo adecuado, un mantenimiento preventivo periódico para garantizar su funcionamiento en condiciones óptimas. Algunas de estas medidas pueden ser realizadas por el usuario y otras requerirán la asistencia del Servicio Técnico Autorizado, para lo cual recomendamos la gestión de RAYOS X DINAN S.A. o su servicio técnico autorizado.



Tenga en cuenta que la vida útil del equipo depende, del mantenimiento preventivo.

Con estas medidas de precaución, conservará la capacidad y, sobre todo, la seguridad operativa de su equipo. Además, como usuario de equipos de rayos X, está sujeto a las normas de prevención de accidentes y regulaciones vigentes para cumplir con estas medidas.

Las medidas de mantenimiento deben consistir en:

- ❖ **Controles, limpieza y desinfección:** deben ser realizados por el usuario.
- ❖ **Controles técnicos de seguridad:** deben ser realizadas por el usuario periódicamente, para detectar los defectos más evidentes:
 - Controlar que todos los pulsadores y luces indicadoras funcionen correctamente.
 - Realizar una inspección visual para detectar deterioro mecánico de las partes.
 - Prestar atención a ruidos o vibraciones inusuales.
 - Controlar que trabajen correctamente, y estén firmemente sujetas todas las perillas, mandos, empuñaduras, trabas, etc.
 - Asegurarse que no existan pérdidas de aceite en la base del comando.
- ❖ **Tareas de mantenimiento o reparación,** deben ser ejecutadas por el Servicio Técnico Autorizado.

Si alguno de estos u otros defectos de funcionamiento (o cualquier anomalía) aparecieran, informe a RAYOS X DINAN S.A. o al Servicio Técnico Autorizado.

Es importante tener en cuenta que, el uso de equipos radiológicos con componentes defectuosos, eleva el factor de riesgo y puede conducir a una exposición innecesariamente elevada de la radiación.

El ajuste correcto de los componentes mecánicos y electrónicos del equipo, influye de manera directa en el funcionamiento, la calidad de imagen, la seguridad eléctrica, así como en la exposición a la radiación del paciente y del personal médico.

Limpieza y desinfección

Antes de realizar las tareas de limpieza habituales, se deben tomar ciertas precauciones, ya que ciertos productos químicos pueden afectar su funcionamiento o incluso formar mezclas de gases explosivos.

Tenga cuidado al elegir un limpiador: **no utilice agentes de limpieza o pulido cáusticos, solventes o abrasivos**. Use sólo soluciones jabonosas para limpiar superficies de plástico, ya que otros productos pueden hacer que el material se torne rígido y quebradizo (no use productos con alto contenido de alcohol).

Al limpiar, tenga en cuenta lo siguiente:

- ❖ Antes de limpiar, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica.
- ❖ Evite la penetración de agua u otros líquidos dentro del equipo, evitando posibles cortocircuitos y el deterioro de los componentes.
- ❖ Limpie sólo las superficies pintadas o de aluminio con un paño humedecido con una solución jabonosa o detergente suave, y luego limpie con un paño seco.

El método de desinfección utilizado debe cumplir con las disposiciones legales y normativas vigentes para la desinfección y la protección contra explosiones. No utilice desinfectantes cáusticos, solventes o gaseosos.

Durante la desinfección, tenga en cuenta lo siguiente:

- ❖ Antes de comenzar la desinfección, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica.
- ❖ Todos los componentes del equipo, incluidos los cables y accesorios, deben desinfectarse sólo con un paño.
- ❖ Recomendamos no desinfectar con aerosol ya que el desinfectante puede penetrar dentro del equipo y dañar los componentes.
- ❖ En caso de desinfección de la habitación por medio de aerosoles, asegúrese de desconectar el equipo y resguardarlo con una cubierta de plástico. Después de que la solución desinfectante se haya depositado en las superficies, retire la cubierta y desinfecte el equipo con un paño.
- ❖ Si usa un desinfectante que puede formar mezclas de gases explosivos, debe esperar hasta que se haya evaporado antes de volver a conectar el equipo.

Descarte



- ❖ Este símbolo indica que los residuos de los equipos electrónicos no deben eliminarse con los residuos normales. Consulte la legislación local.
- ❖ Al final de la vida útil del equipo, es necesario consultar la legislación local para verificar las normas a seguir en su proceso de eliminación, para evitar riesgos para el medio ambiente.

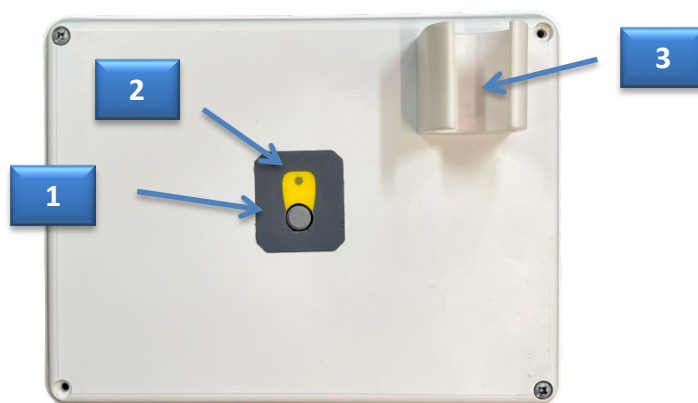
4. Especificaciones Técnicas

Condiciones Ambientales

Durante la operación	Temperatura da sala	+10°C a +30°C
	Humedad relativa	30% a 75% sin condensación
	Presión atmosférica	700 hPa a 1060 hPa
Transporte y almacenamiento	Temperatura	-10°C a +55°C (versión convencional)
		+15°C a +35°C (versión digital)
	Humedad relativa	10% a 85% sin condensación (versión convencional)
		30% a 85% sin condensación (versión digital)
	Presión atmosférica	700 hPa a 1060 hPa

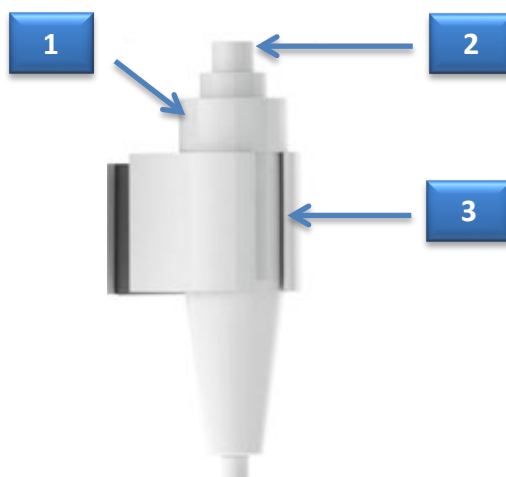
5. Descripción

Panel de Disparo



Número	Descripción
1	Botón de encendido
2	Indicador de estado (verde)
3	Disparador manual

Disparador manual



Número	Descripción
1	Disparador manual de dos etapas. Preparación/ Exposición
2	Botón del disparador
3	Soporte del disparador

6. Indicaciones de Uso

Encendiendo/ Apagando el Equipo

Levante la llave termomagnética en posición ON (ver frente del Generador Dinar AF-500).



El indicador de estado (Ver Figura 1 - Panel de control del generador), se encenderá y apagará a una velocidad lenta, lo que indica que el equipo está en modo "Stand-By".

Para encender el equipo, presione el botón de encendido / apagado (Ver Figura 1 - Panel de Disparo).

Los diferentes módulos del equipo se encenderán desde sus propios botones. Para ello consultar los manuales correspondientes.



IMPORTANTE: PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO Y MODO DE OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS COMPONENTES DE ESTE EQUIPO DE RAYOS X SE DEBERAN CONSULTAR LOS MANUALES INDIVIDUALES.

MU.SM500.Manual de Usuario_v1.0 – MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA MECÁNICO MURAL, COLUMNA Y MESA
MU.DR Console AF-500. Manual de Usuario_v1.0